

ЛР. 5. Доход, прибыль и рентабельность компании

Задание 1. В результате внедрения организационно-технических мероприятий снижается потребление энергии и сокращается численность работников предприятия. Рассчитать показатели эффективности мероприятий.

Методические указания

1. Затраты энергии на производство изделий (E_n)

$$E_n = \text{Объем производства изделий в год} * \text{Норма расхода энергии на изделие} * \text{Цена энергии}$$

2. Экономия энергии, в год

$$S_{en} = \text{Затраты энергии до проекта } E_n - \text{Затраты энергии после проекта } E_n$$

$$\text{Норма расхода энергии после проекта} = \text{Норма расхода энергии до проекта} - \text{Норма расхода энергии до проекта} * \text{Процент снижения нормы расхода энергии, \%}/100$$

3. Фонд заработной платы (W)

$$W = \text{Численность работников} * \text{Зарплата в месяц} * \text{Количество месяцев в году}$$

4. Экономия заработной платы S_w

$$S_w = \text{Фонд заработной платы до проекта} - \text{Фонд заработной платы после проекта}$$

5. Общая экономия, в год

$$S = S_{en} + S_w$$

6. Период окупаемости инвестиций (P), лет

$$P = \text{Инвестиции} / \text{Общая экономия}$$

Задание 2. В результате внедрения организационно-технических мероприятий повышается качество продукции (соответственно растет цена). Также компания в результате проекта заменила импортный материал (на более дешевый). Рассчитать показатели эффективности мероприятий.

Методические указания

1. Прибыль от продажи продукции до уплаты налога, в год

$$P = (\text{Цена продукта} - \text{Себестоимость продукта}) * \text{Объем производства изделий в год}$$

2. Налог на прибыль, в год

$$T = \text{Прибыль от продажи} * \text{Ставка налога, \%}/100$$

3. Прибыль от продажи продукции после уплаты налога, в год

$$P_t = \text{Прибыль до уплаты налога} - \text{Налог на прибыль}$$

4. Экономия материала, на изделие

$$S_m = \text{Норма расхода материала до} * \text{Цена материала до} - \text{Норма расхода материала после} * \text{Цена материала после}$$

5. Себестоимость продукта после проекта C

$$C = \text{Себестоимость продукта до проекта} - \text{Экономия материала}$$

6. Прирост прибыли, в год

$$\Delta P = \text{Прибыль после налога (после проекта)} - \text{Прибыль после налога (до проекта)}$$

7. Рентабельность инвестиций, %

$$E_f = \text{Прирост прибыли } \Delta P / \text{Инвестиции} * 100$$

8. Срок окупаемости инвестиций, лет

$$P_r = \text{Инвестиции} / \text{Прирост прибыли}$$

Задание 3. На предприятии в результате внедрения организационно-технических мероприятий планируется провести модернизацию оборудования с целью повышения производительности. Определить экономический эффект, срок окупаемости инвестиций, рентабельность инвестиций

Методические указания

1. Эффективное время работы оборудования (Тэфф), дни/год

Ткалендарное - Дни выходных и праздников - Остановки на ремонт

2. Объем производства (П), т/год

$$Тэфф * Производительность * Количество оборудования$$

3. Экономия условно-постоянных расходов, \$/год

$$(УПР/Вдо - УПР/Впосле) * Впосле$$

4. Общий эффект, в год

5. Срок окупаемости инвестиций, лет